

Лекция 6. Формы записи регулярных языков

1 Блок повторения

Так как на лекции сначала было повторение материала прошлого конспекта, то автор советует его перечитать перед погружением в доказательство.

2 Формы записи регулярных языков

Теорема 2.1. Пусть Σ – алфавит. Тогда имеем 2^{Σ^*} языков, заданных над ним. $\text{REG} \subseteq 2^{\Sigma^*}$. Каждый регулярный язык может быть записан через

1. регулярные выражения
2. ДКА
3. НКА
4. грамматику

Причём из одной формы записи мы всегда можем получить другую. Докажем это в следующих пунктах.

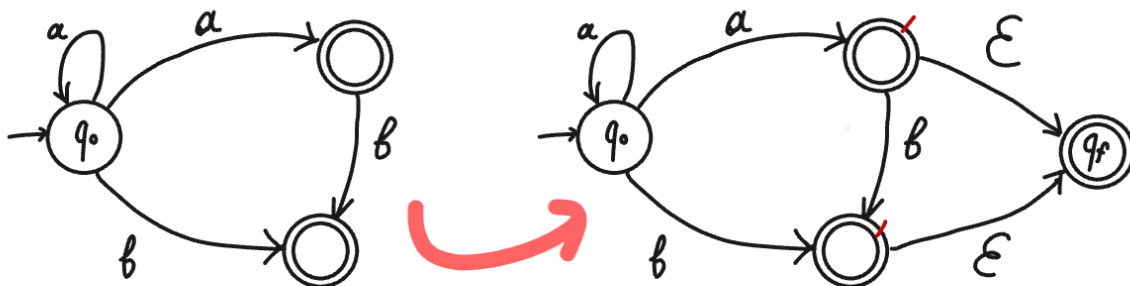
2.1 От регулярного выражения к НКА

Введём правила для НКА:

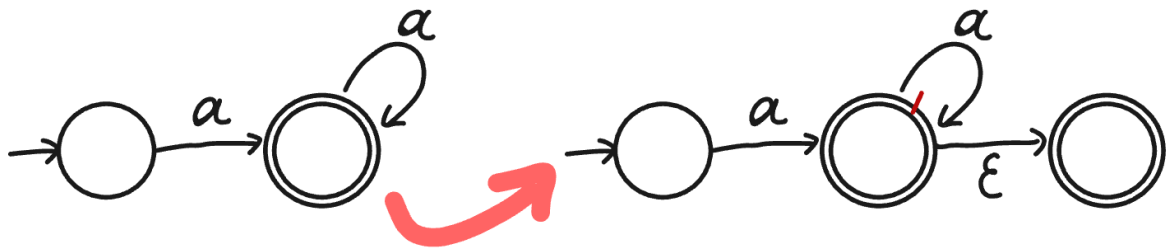
1. НКА имеет ровно одно принимающее состояние
2. В начальное состояние не ведёт ни один переход
3. Из принимающего состояния нет ни одного перехода

Лемма 2.1. Любой НКА можно подогнать под наши правила.

Доказательство. Пойдём по порядку. Если у нас изначально одно принимающее состояние, ничего не делаем. Если же принимающих состояний несколько, то мы делаем их "обычными" и строим из них ϵ -переходы в единое принимающее состояние.

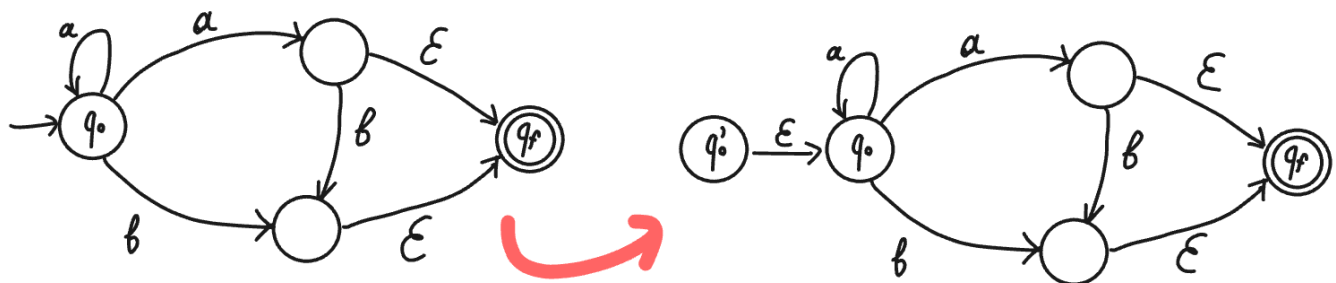


Заметим, что третье правило мы возможно уже выполнили. Если ещё не выполнили, то по такому же принципу образуем новое принимающее состояние и ϵ -переход к нему от текущего (само текущее делаем "обычным").

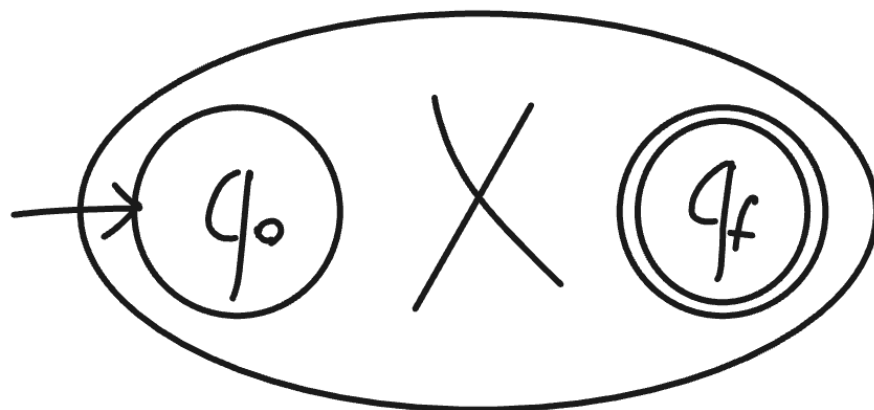


Осталось вернуть долг второму правилу. Здесь в случае невыполнения мы образуем новое начальное состояние и из него строим ε -переходы в текущие начальные состояния.

□



Будем схематично изображать НКА языка X как



Тогда

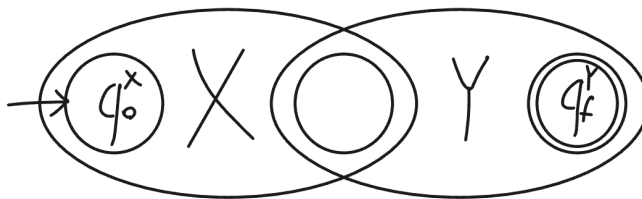


Рис. 1: Конкатенация $X \cdot Y$

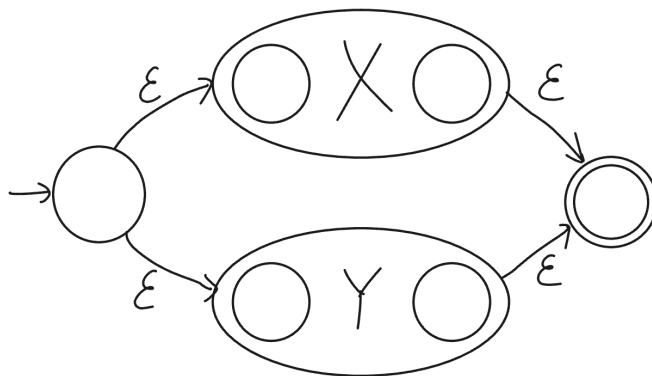


Рис. 2: Объединение $X + Y$

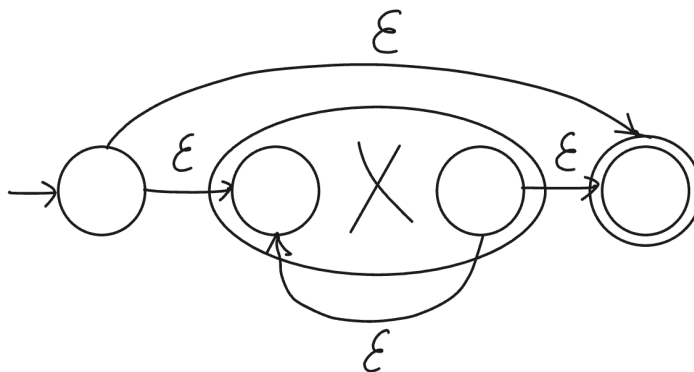
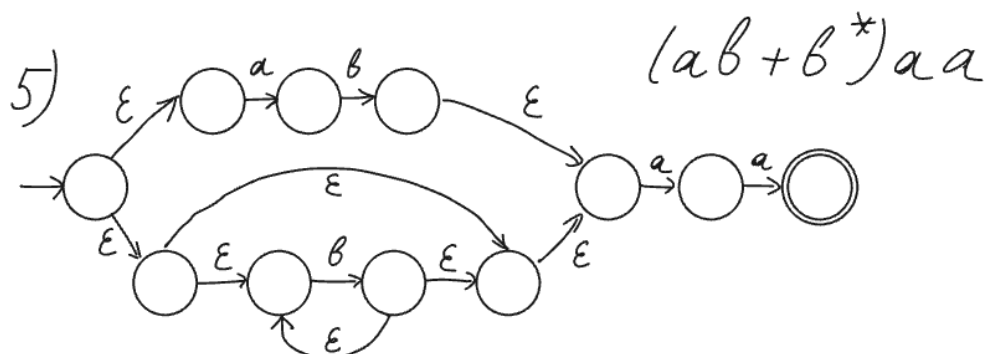
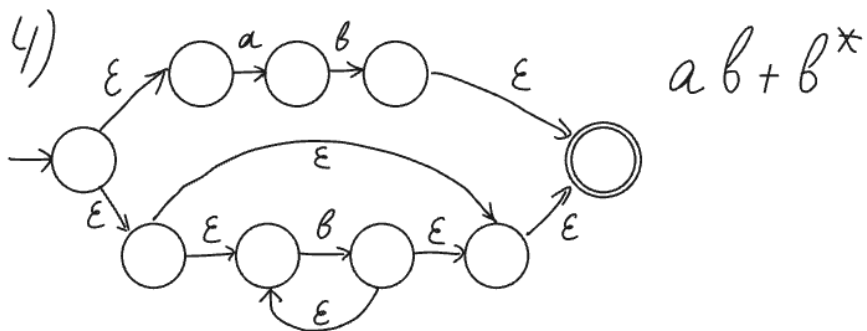
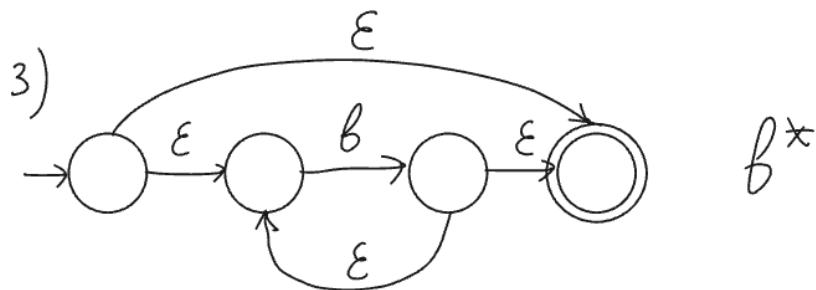
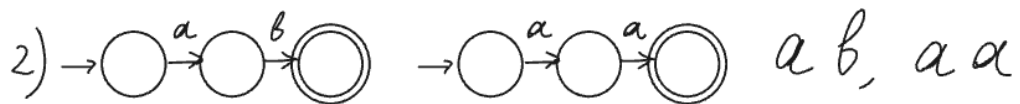
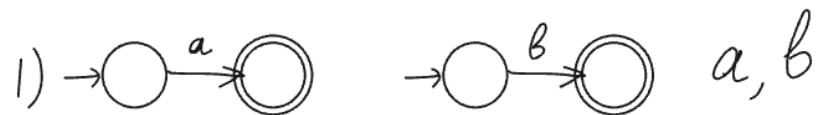
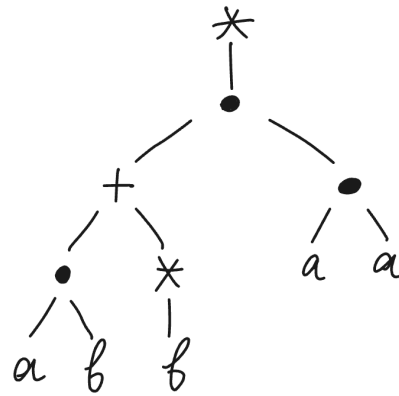
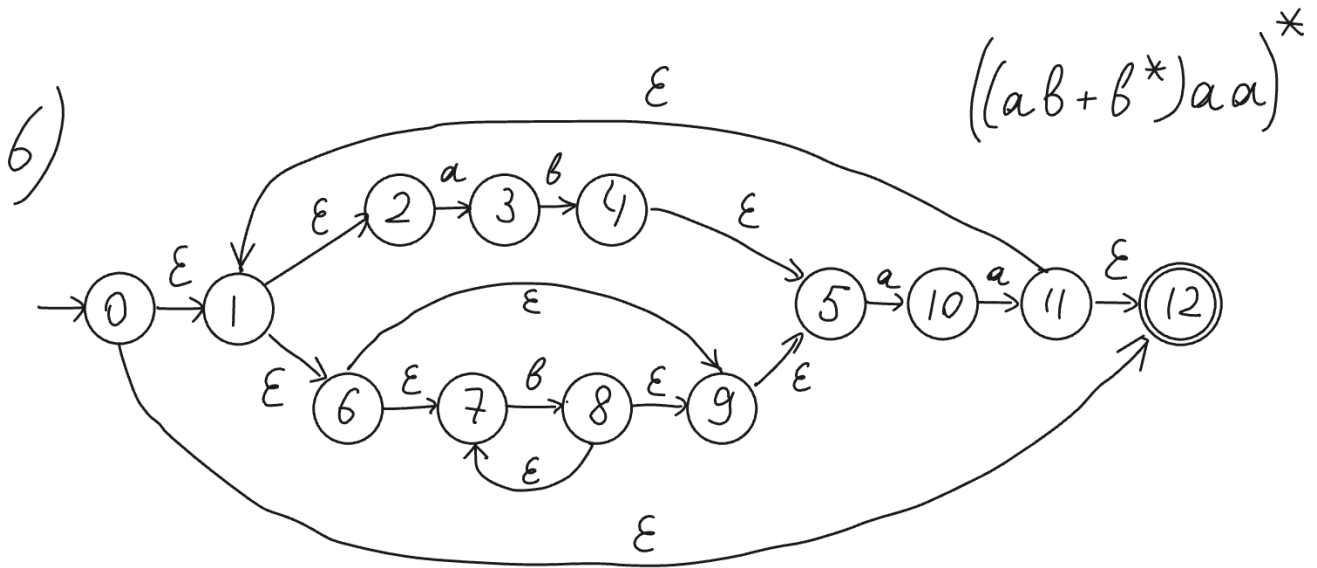


Рис. 3: Итерация X^*

Алгоритм построения будет заключаться в построении дерева по приоритету операций, а затем постепенного объединения результатов снизу вверх с помощью схем, представленных выше.

Пример 2.1. $\Sigma = \{a, b\}$. Рассмотрим регулярное выражение $((ab + b^*)aa)^*$. Составим дерево по приоритету выполнения операций и построим НКА снизу вверх:





Замечание 2.1. Нумерация состояний пригодится нам в построении ДКА. Все дальнейшие примеры будут использовать эту схему.

Замечание 2.2. Очень важно использовать готовые схемы для конкатенации, объединения и итерации. Они будут приниматься без доказательств. Собственные схемы необходимо будет доказать (обычно получается лажа).

2.2 От НКА к ДКА

Вход: НКА($\Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0$)

Выход: ДКА($\Sigma, Q', Q'_f, \delta', q'_0$)

Состояния ДКА будут соответствовать подмножествам состояний исходного НКА.

Определение 2.1. ϵ -замыканием множества состояний Q будем называть множество состояний, достижимых из Q по ϵ -переходам, и обозначать $C_\epsilon(Q)$

Пример 2.2. Рассмотрим ϵ -замыкания некоторых множеств состояний:

- $C_\epsilon(\{1\}) = \{1, 2, 6, 7, 9, 5\}$
- $C_\epsilon(\{0, 1\}) = \{1, 2, 6, 7, 9, 5, 0, 12\}$

Определение 2.2. Определим множество состояний, в которые можно перейти из $R \subseteq Q$ при считывании одного $a \in \Sigma$:

$$\text{move}(R, a) := \{q' \mid \exists q \in R : q' \in \delta(a, q)\}$$

Пример 2.3. $\text{move}(\{2, 8\}, a) = \{3\}$

Пора поведать алгоритм построения ДКА. Сначала Q' и δ' пусты.

1. Определим $q'_0 = C_\epsilon(q_0)$
2. Добавляем q'_0 в Q' как непомеченное состояние

3. Пока в Q' есть непомеченное R :

- Пометить R
- Для каждого символа $a \in \Sigma$
 - $S = C_\varepsilon(\text{move}(R, a))$
 - Если $S \neq \emptyset$:
 - * Если $S \notin Q'$:
 - Добавить S в Q' как непомеченное состояние
 - * Определить $\delta'(a, R) = S$

4. Определить $Q'_f = \{S \mid S \in Q', S \cap Q_f \neq \emptyset\}$

Пример 2.4. $q'_0 = C_\varepsilon(0) = \{0, 12, 1, 2, 6, 7, 9, 5\} \longrightarrow Q' = \{q'_0\}$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_0, a)) = C_\varepsilon(\{3, 10\}) = \{3, 10\} = q'_1 \longrightarrow Q' = \{q'_0, q'_1\}$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_0, b)) = C_\varepsilon(\{8\}) = \{8, 9, 7, 5\} = q'_2 \longrightarrow Q' = \{q'_0, q'_1, q'_2\}$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_1, a)) = C_\varepsilon(\{11\}) = \{11, 12, 1, 2, 6, 7, 9, 5\} = q'_3 \longrightarrow Q' = \{q'_0, q'_1, q'_2, q'_3\}$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_1, b)) = C_\varepsilon(\{4\}) = \{5\} = q'_4 \longrightarrow Q' = \{q'_0, q'_1, q'_2, q'_3, q'_4\}$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_2, a)) = C_\varepsilon(\{10\}) = \{10\} = q'_5 \longrightarrow Q' = \{q'_0, q'_1, q'_2, q'_3, q'_4, q'_5\}$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_2, b)) = C_\varepsilon(\{8\}) = \{8, 9, 5, 7\} = q'_2$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_3, a)) = C_\varepsilon(\{3, 10\}) = \{3, 10\} = q'_1$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_3, b)) = C_\varepsilon(\{8\}) = \{8, 9, 7, 5\} = q'_2$$

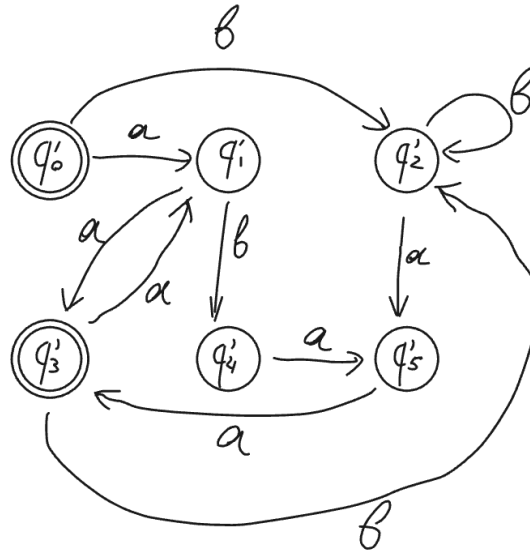
$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_4, a)) = C_\varepsilon(\{10\}) = \{10\} = q'_5$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_4, b)) = C_\varepsilon(\emptyset) = \emptyset$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_5, a)) = C_\varepsilon(\{11\}) = \{11, 12, 1, 2, 6, 7, 9, 5\} = q'_3$$

$$S = C_\varepsilon(\text{move}(q'_5, b)) = C_\varepsilon(\emptyset) = \emptyset$$

$$Q' = \{q'_0, q'_1, q'_2, q'_3, q'_4, q'_5\}, \quad Q'_f = \{q'_0, q'_3\}$$



3 Решение системы уравнений с регулярными коэффициентами

$$\begin{cases} X_1 = \alpha_{11}X_1 + \dots + \alpha_{1n}X_n + \beta_1 \\ \vdots \\ X_n = \alpha_{n1}X_1 + \dots + \alpha_{nn}X_n + \beta_n \end{cases}$$

Здесь X_i – переменные множества, а α_{ij} и β_i – это регулярные языки, задаваемые регулярными выражениями. Решением будем называть набор языков $A_1, \dots, A_n$ т.ч. для любого набора языков $B_1, \dots, B_n$, удовлетворяющего системе, выполнено $A_i \subseteq B_i$ (решение является минимальным по включению набором).

Разберём случаи при решении системы:

Случай 1 Если в системе есть строка вида

$$X_i = a_{ii}X_i + \gamma, \quad a_{ii} \neq \emptyset,$$

то заменим всюду X_i на $a_{ii}^*\gamma$, а саму строку удалим.

Пример 3.1.

$$X = aX + b \implies X = a^*b$$

Случай 2 Если в системе нет строк, подходящих под первый случай, то переменная X_n не встречается в правой части n -ой строки. Заменим всюду X_n на правую часть этой строки. Саму строку удалим.

4 Правые языки

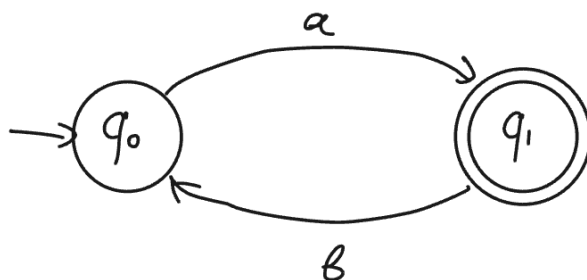
Определение 4.1. По заданному НКА для каждого q определим правый язык:

$$R_q := \{x \mid q \xrightarrow{x} q_f, \quad q_f \in Q_f\}$$

То есть все слова, считывая которые, можно попасть из состояния q в одно из финальных состояний.

Именно правые языки мы будем использовать в качестве переменных при составлении системы.

Для каждого состояния q_i и каждого символа a : если из состояния q_i есть переход по символу a в q_j , то к правой части строки R_{q_i} добавим aR_{q_j} . К правым частям финальных состояний добавим $+\epsilon$.



Пример 4.1.

$$\begin{cases} R_0 = aR_1 \\ R_1 = bR_0 + \epsilon \end{cases}$$

Согласно алгоритму: $R_0 = a(bR_0 + \epsilon) = abR_0 + a \implies R_0 = (ab)^*a$

5 Мысли вслух

